中国中铁物联网平台

架构升级技术汇报

ARCHITECTURE UPGRADE • TECHNICAL REVIEW

信创底座与智能化演进

信创与可扩展　信创与可扩展　自主可控　自主可控　AI 辅助　AI 辅助

汇报人　王晔　王海波　郭文博　鲁众

日期　2026 年 11 月　版本　V1.0

章节引入

第一部分　信创与可扩展

自主可控的第一步，是把底座换掉

01 信创与可扩展

技术选型：信创优先，开源可控

核心存储按信创要求选型：国产时序库 TDengine + 开源关系型数据库

存储	放什么	选型	信创属性
时序库	遥测、事件，按时间窗查询	国产 TDengine，一设备一子表	国产数据库，源码可控
关系型数据库	设备、产品、物模型、规则配置	开源关系型数据库	开源可自主部署，无商业授权

信创优先 时序库选用国产 TDengine，关系型库选用开源方案，不引入商业授权组件

开源 两类库均为开源软件，源码可获取，版本可自主掌控

安全可控 可私有化部署，数据不出域；不绑定云服务，离线环境同样可运行

02 信创与可扩展

架构：核心组件可灵活扩容

平台网关、时序数仓、关系型数据库的扩容方式

核心组件	职责	扩容方式
平台网关	设备接入、协议解析、规则处理与消息转发	加实例 / 加副本，前置负载均衡
时序数仓	遥测与事件存储、按时间窗查询	加节点 / 加副本，按时间分区
关系型数据库	设备与凭证、产品与物模型、规则配置	加实例 / 读写分离，按需升配

按瓶颈所在层独立扩容，不改业务代码、不改数据模型。

03 信创与可扩展

实测：3 万台设备接入

单集群 3 万台设备接入验证结果

实测规模 单集群 3 万台设备，接入、校验、存储全链路

扩容对应关系 接入压力对应平台网关加实例；写入与历史数据对应时序数仓加节点 / 分区；设备与产品数据增长对应关系型数据库加实例

架构影响 上述扩容均不修改架构

场景	扩容动作	是否改架构
接入压力上升	平台网关加实例 / 副本	否
时序数据膨胀	时序数仓加节点 / 时间分区	否
设备与产品数据增长	关系型数据库加实例 / 升配	否

章节引入

第二部分　自主可控

源码、数据、架构、部署四个控制点

04 自主可控

自主可控总览：四件事

源码、数据、架构、部署四项逐一说明

方面	关键点	验证依据
源码	可修改、可发布、可回滚	内核源码、镜像仓库、回滚记录
数据	设备、时序与物模型的存放位置	自有关系型数据库、TDengine、Kafka
架构	分层方式与版本归属	四层拓扑、线上 Pod 版本清单
部署	整体迁移可行性	TKE 4 节点、3 个命名空间、迁移三步

05 自主可控

源码可控

内核源码范围与发布方式

源码范围	内核全量源码，覆盖接入、规则链、物模型与前端
发布方式	自有流水线与私有镜像仓库，版本节奏与项目一致
回滚能力	镜像与数据迁移均可回滚
依赖关系	关系型数据库、TDengine、Kafka 均可自主部署，无强制云依赖

06 自主可控

数据可控

数据存放位置

数据类型	落库位置	说明
设备与凭证	自有关系型数据库	设备实例、访问令牌、网关关系
时序数据	自有 TDengine	一设备一子表，可自主备份归档
物模型 / 产品	自有关系型数据库	TSL 原文、版本、目录、校验和
规则与脚本	自有关系型数据库 + 规则链	按产品生成，随版本纳管
消息总线	自有 Kafka	遥测 / 事件 / 异常数据三主题

07 自主可控

平台架构：分层解耦、全栈容器化

四层解耦，部署形态为腾讯云 TKE 容器集群（4 节点）



08 自主可控

技术选型与运行时拓扑

四层选型、组件版本与运行时链路，均取自线上运行态

层	组件栈	语言 / 框架
平台内核	tb-node 4.4.0-ztxk（规则引擎）· tb-js-executor ×8 · thing-model 20261105 · ai-agent 0.1.2 · ingest ×3	Java 25 · Spring Boot 3.5 · Maven · Node.js · Python 3.12 / FastAPI
前端	tb-web-ui 4.4.0-ztxk-v22（Angular SPA）· 设备 / 资产 / 规则链 · AI 助手入口 · 全中文界面	TypeScript 5.9 · Angular SPA · SCSS · Angular CLI
基础设施	TDengine 3.4.3.3 ×3 · Kafka 4.0.0 · Zookeeper 3.9 ×3 · Valkey 8.0 · Superset 5.0	C / C++ 内核 · Java · Python 3 / Flask · SQL
部署	TKE · 4 节点 · 3 个命名空间 · 私有镜像仓库 · zeaho-gateway 域名入口 · MQTT / CoAP 独立 LB	K8s 原生 YAML（未用 Helm）· Dockerfile 多阶段构建 · Shell 运维脚本

设备
MQTT 上报
→
接入 LB
1883 / 5683
→
zeaho-gateway
→
tb-node 4.4.0-ztxk
→
Kafka 4.0.0 / Valkey 8.0 / TDengine 3.4.3.3
→
Superset 5.0

09 自主可控

部署可控

部署形态与迁移方式

现状	腾讯云 TKE 集群（4 节点、3 个命名空间），全部组件容器化，镜像统一来自私有仓库
迁移范围	仅替换仓库地址、存储类与网络出口，应用代码不改动
迁移三步	镜像同步 → 清单替换 → 数据迁移演练
验证顺序	先在测试集群完成验证，再切换至生产环境

章节引入

第三部分　AI 辅助

建模型、改模型、调接口，执行权在人

10 AI 辅助

AI 辅助总览

物模型维护、接口调用与执行边界

场景	能力	交付价值
A 物模型	导入物模型，AI 校验并生成产品	缩短新产品上线周期
B 物模型演进	修改物模型、增加字段，AI 校验后发布	上线后改模型不用重建
C 全量 API	按产品创建设备；覆盖全部 REST API 并可生成示例代码	日常操作对话完成，开发对接有现成代码

全量覆盖 平台所有 REST API 均已接入工具目录，而非仅覆盖常用接口

代码生成 AI 可按调用场景生成示例代码（认证、请求体、错误处理），可直接用于开发

受控边界 只读操作直连执行；写入操作生成待确认动作；高危操作二次确认并记录审计

权限边界 沿用 JWT 与租户隔离，不绕过平台权限体系

11 AI 辅助

现场演示

演示 A：导入物模型并生成

导入物模型、校验并生成产品的操作步骤

1. 人工导入现有物模型文件（厂商提供或腾讯格式）
2. 平台自动识别格式并归一化为标准 TSL
3. AI 校验：结构、业务逐条给出问题与修正建议
4. 人工确认修正后保存，状态直接为已发布
5. 产品配置、产品资产、产品规则链自动生成

12 AI 辅助

演示 B：修改物模型，增加字段

已上线产品增加字段的操作步骤

● 现场演示

1. 打开已发布产品的物模型，提出新增字段（示例：新增"油耗"属性，单位 L，范围 0–500）
2. AI 校验新版本：字段命名、类型、范围、单位、与既有字段的冲突逐项检查
3. 人工确认后保存，生成新的 TSL 版本并发布
4. 平台同步更新产品配置、产品资产与规则链校验规则
5. 设备按新字段上报：平台校验通过、数据落库；旧字段不受影响

现场演示

演示 C：全量 REST API 与示例代码

全部 REST API 调用与示例代码生成

能力	说明
全量 API 覆盖	平台所有 REST API 已入工具目录，覆盖设备、产品、物模型、规则链、告警、用户等
对话式调用	以自然语言定位接口并执行，写操作先生成待确认动作
代码生成	按调用场景生成示例代码：认证头、请求体、分页、错误处理
可扩展	新增接口仅需补充目录配置，无需修改助手插件

1. 输入"为产品 X 创建设备 demo_device_02，工点编码 DEMO"，查看待确认动作与风险等级
2. 确认执行，设备创建成功，服务端属性写入产品 ID、物模型版本、工点编码
3. 追加指令"生成该调用的 Python 示例代码"，AI 输出可直接运行的脚本

章节引入

第四部分　融合终端与更多物联网设备都可无缝接入

多协议直连、统一物模型、一套接入逻辑

14 融合终端与更多物联网设备都可无缝接入

五类设备，一条接入主线

五类设备的接入方式与平台侧处理

设备类型	典型场景	接入方式	平台侧统一
工业协议设备	PLC、DCS、数控、工程机械	平台直接对接 OPC-UA / S7 / CAN	统一物模型 + 规则链校验
融合终端	多协议聚合、边缘采集	终端直连，无中转服务	子设备按标准设备对象纳管
直连设备	智能表计、车载终端、自研硬件	标准 MQTT 直连	同一套主题与认证
低功耗设备	传感器、电池供电节点	轻量上报，平台侧统一校验	设备端不承担校验逻辑
存量设备	腾讯云 IoT 存量终端	按原协议上报，平台归一化	迁移不改设备端

统一主线 设备形态与接入路径不同，最终统一落到"设备 + 物模型 + 规则链"体系

覆盖范围 工业总线、无线终端、低功耗节点、存量终端均可覆盖

平台侧 仅维护一套模型、一套校验、一套数据链路

15 融合终端与更多物联网设备都可无缝接入

工业协议：平台直接对接

工业协议对接方式与融合终端定位

物联网平台可直接对接 OPC-UA / S7 / CAN 等工业协议，现场设备无需先接入第三方采集或转换系统。

对接位置	工业协议接入能力属于平台，融合终端作为平台边缘接入组件随平台交付
读取方式	OPC-UA 按节点读取、S7 直接读取 DB 块、CAN 解析短帧，采集在边缘完成
协议收敛	协议差异在边缘层消化，对上统一采用平台标准接入
扩展方式	协议以连接器方式接入，新增协议仅需扩展连接器

协议	典型对象	接入方式
OPC-UA	PLC、DCS、产线控制	按节点读取，结构化工艺参数
S7	西门子系列设备	直接读 DB 块，存量产线低成本改造
CAN	车载、工程机械、控制器	解析高频短帧运行数据
后续扩展	Modbus 等更多工业协议	以连接器方式接入，按需扩展

16 融合终端与更多物联网设备都可无缝接入

统一物模型：一份模型，贯穿所有设备

终端与直连共用同一份 TSL

统一物模型：终端仅完成点位到字段的映射，子设备沿用产品物模型。

模型复用	子设备的属性、事件、行为沿用产品物模型定义，同型号更换终端无需重建模型
校验一致	终端上报同样经产品规则链校验，类型、范围、枚举、必填项均不缺失
链路一致	与直连设备使用同一 Kafka 主题、写入同一时序数据库
横向复用	同一产品在多个工点、多台终端共用一份模型
上层无差异	规则、告警、看板、API 均按统一模型工作

17 融合终端与更多物联网设备都可无缝接入

单跳直连：终端直连平台

融合终端直连平台，链路不设中转服务

终端直连平台上报数据，无需部署额外中转服务或消息中间队列。

直连方式	终端 MQTT 客户端直连平台网关模式，平台原生支持网关主题与子设备包含关系
链路组成	设备 → 融合终端 → 平台，共三段
现场影响	减少一台设备、一项运维对象与一次跨系统排障

对比项	传统"网关 + 中转服务"	融合终端直连
部署单元	网关 + 中转 + 队列	**仅终端**
故障点	多一层，跨系统排障	**单跳**
子设备建模	中转侧再维护一套映射	**平台侧标准物模型**
扩容	中转层跟着扩	**边缘加终端即可**

18 融合终端与更多物联网设备都可无缝接入

多语言 MQTT：标准协议，生态成熟

标准 MQTT 协议与各语言客户端库

上报数据采用标准 MQTT 协议，不绑定私有 SDK；主流语言均有成熟客户端库可直接对接。

语言 / 场景	推荐客户端库	说明
跨语言基础	Eclipse Paho	官方与社区覆盖 Java、Python、JS、Go、C/C++、Rust、C#、Android、Embedded
Python	paho-mqtt / gmqtt	官方客户端；异步场景可用 gmqtt
Java	Paho Java / Android Service	同步与异步 API；Android 端管理后台服务生命周期
Go	paho.mqtt.golang	官方 Go 实现，贴近 Go 生态
JavaScript	MQTT.js / Paho JS	Node.js 与浏览器均可用
C / C++	Paho C / Paho C++ / wolfMQTT	嵌入式与高性能场景；wolfMQTT 体积小、支持 TLS 1.3
Rust	rumqttc	纯 Rust、Tokio 异步运行时

协议版本 平台支持 MQTT 3.1.1，兼容 5.0；具体客户端库对 5.0 的支持需按版本确认

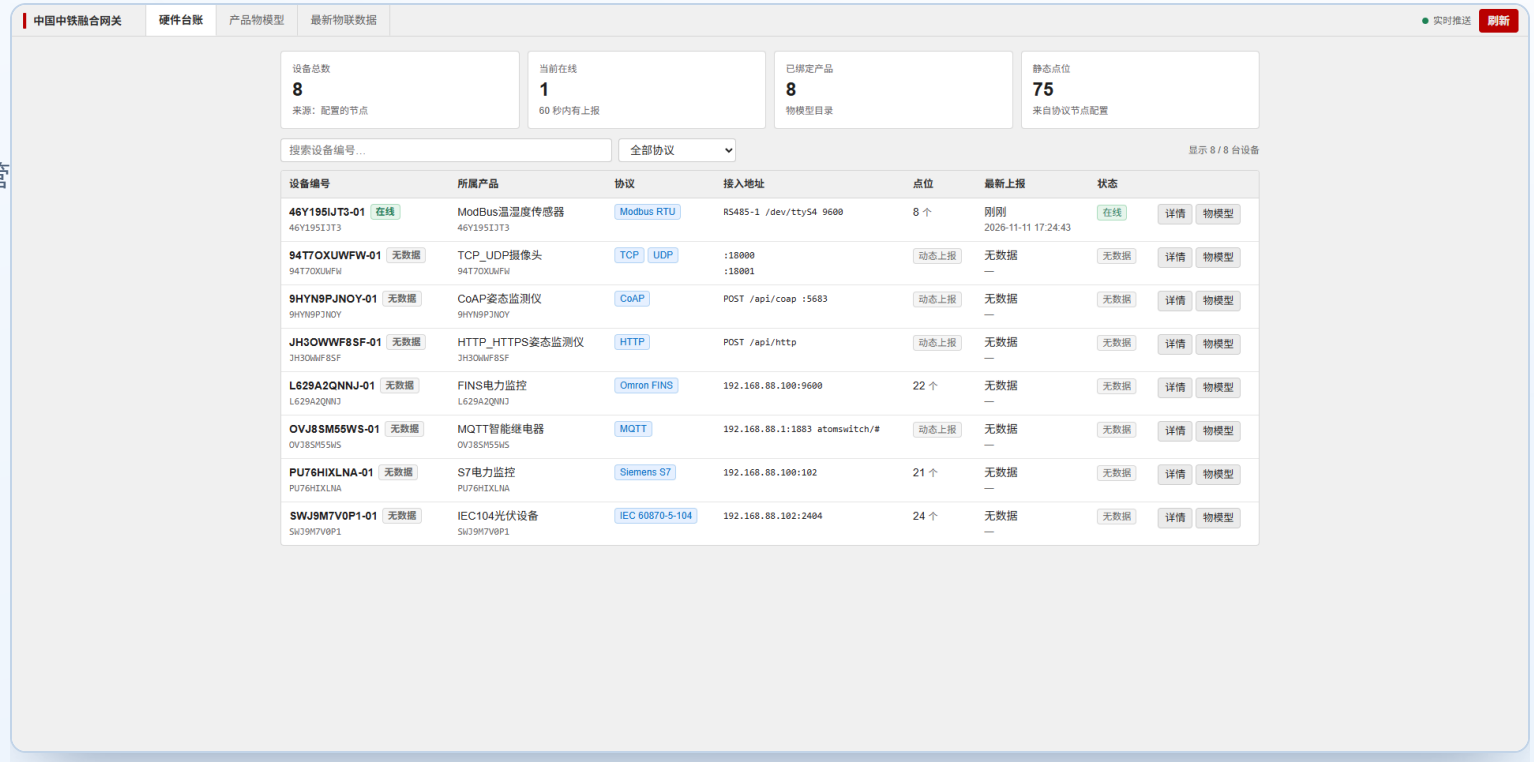
对接步骤 连接地址与端口 → 设备令牌认证 → 按物模型字段上报，共四步

SDK 依赖 不引入平台自定义封装，避免版本锁定与升级耦合

19 融合终端与更多物联网设备都可无缝接入

融合终端：设备直连平台

终端以网关模式直连平台，子设备按标准设备对象纳管



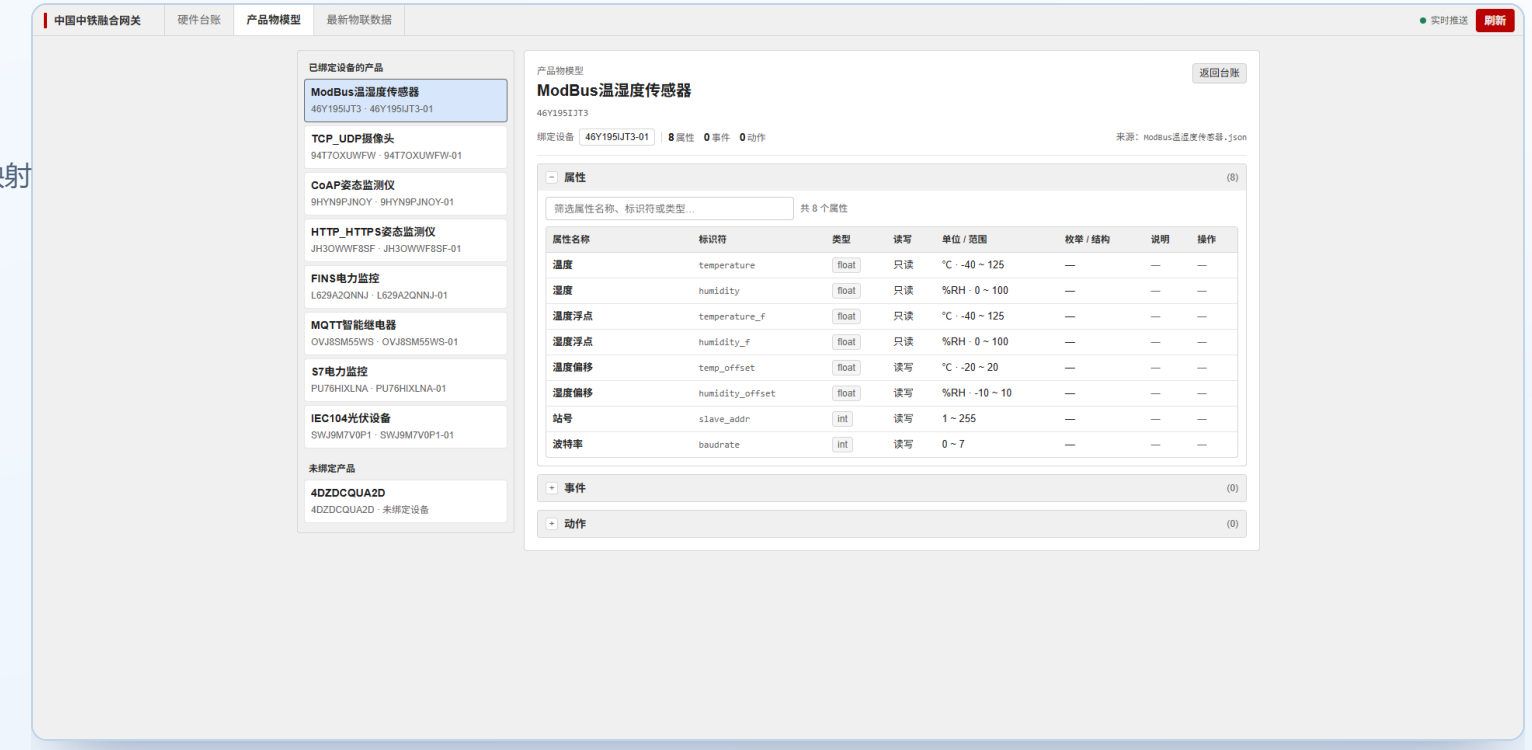
融合终端设备列表

设备列表可见融合终端与其下属子设备，均作为标准设备对象存在，可直接检索、授权、配置。

20 融合终端与更多物联网设备都可无缝接入

一套标准物模型通用

子设备沿用产品标准物模型，终端只做点位到字段的映射



融合终端标准物模型

同一份标准物模型同时适用于终端与子设备，同型号设备更换终端无需重建模型。

章节引入

第五部分　腾讯云 IoT 兼容与拓展

存量可迁、数据可用、能力可拓展

21 腾讯云 IoT 兼容与拓展

对接方式对比：标准协议，接入路径更短

腾讯云 IoT 与平台接入方式对比

对接维度	腾讯云 IoT	本平台
物模型	TSL 规范	兼容腾讯 TSL，可直接导入
通信协议	标准 MQTT	标准 MQTT，兼容 3.1.1 / 5.0
客户端	官方 SDK	各语言标准 SDK（Paho / MQTT.js 等），无需私有 SDK
硬件接入	模组 SDK 或 AT 指令	Cat.1 模组 AT 指令可直连，无需额外网关

标准 SDK Java、Python、Go、JS、C/C++、Rust 均有成熟客户端库，直接对接

AT 指令直连 Cat.1 等蜂窝模组可通过 AT 指令完成连接与上报，适合低成本终端

无需私有封装 不引入平台自定义 SDK，避免版本锁定与升级耦合

22 腾讯云 IoT 兼容与拓展

物模型归一化

腾讯侧物模型导入方式

归一化规则	属性、事件、行为映射到平台标准 TSL
保留内容	类型、范围、单位、枚举、结构体层级
识别方式	依据腾讯格式的 define 特征判断，无需人工声明
导入入口	标准 TSL 与腾讯格式共用导入入口
设备端改动	设备继续按原 MQTT 主题与报文格式上报，迁移仅更换平台

字符串型 min/max 等源数据元信息默认按规范丢弃，如需保留可通过参数开启，不改动语义。

时序数据灵活加工与下游对接

时序数据处理方式与下游对接方式

处理方式	按业务需要编写代码查询、加工时序数据，不受固定报表模板限制
计算方式	聚合、窗口、关联、补点等逻辑均可通过修改代码调整，无需等待产品版本
交付方式	结果可通过消息队列、API 接口、直接写入业务数据库等方式输出
数据链路	原始数据留存平台，加工结果按需分发，上游改动不影响下游

下游对接方式	适用场景	特点
消息队列	下游系统异步消费、多系统广播	解耦、可缓冲、易扩展
API 接口	业务系统按需查询、前端展示	实时、按权限控制
直接写入业务库	报表、台账、历史归档	落地稳定，便于二次分析

现场演示

演示 E：全流程验证

导入、校验、同步流程

1. 上传腾讯格式物模型：自动识别并归一化
2. 结构校验 + 业务校验：0 问题
3. 创建产品并同步：产品配置、资产、规则链自动生成
4. 用原腾讯格式报文上报：不改字段，正常校验并落库

章节引入

第六部分　后续拓展

AI 辅助先行，其余方向按同一模式推进

后续拓展

WorkBuddy 等 AI 工具的接入方式

接入要素	平台侧对应能力	说明
标准接口	统一 OpenAPI 与工具目录	封装为 MCP Server，供 AI 助手调用
接入方案	MCP + Skill（推荐）/ CLI + Skill	平台提供 HTTP API，优先采用 MCP 方案
交付物	Connector 包：元信息 · 连接配置 · Skill · 图标	按 WorkBuddy 规范打包并提交审核
认证	OAuth / 用户填写凭证	私有化部署可填写内网服务地址

定位 平台能力成为 WorkBuddy 生态的标准连接器

管控方式 写操作仍经待确认与审计，不改变设备接入、物模型与权限体系

拓展方式 设备接入、应用对接、运维保障按同一模式推进

章节引入

附录　现场演示手册

六项演示，覆盖接入、模型、告警与计算

现场演示

补充演示其他功能

七项演示内容与顺序

顺序	演示场景	现场动作	建议时长
1	设备接入三协议	DLT645 电表 MQTT / HTTP / CoAP 模拟器各上报一包数据	3 分钟
2	网关与子设备	网关上线 → 子设备注册 → 数据上报 → 下行 RPC	3 分钟
3	产品与物模型	导入腾讯 TSL → 校验 → 生成产品配置、资产与规则链	2 分钟
4	批量开设备	批量注册工具创建设备并导出凭证	2 分钟
5	告警与通知	触发告警 → 告警中心确认 → 发送通知	2 分钟
6	计算字段	打开计算字段，配置表达式 → 查看输出指标	2 分钟
7	视频网关	摄像头接入 → 推流配置 → HLS / WebRTC 预览	3 分钟